

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина «Теория информации»

ОТЧЁТ  
к лабораторной работе №1  
ПРОСТЕЙШИЕ ШИФРЫ  
Вариант 5

Студент гр. 451002  
Иваш И. А.  
Преподаватель:  
Болтак С.В.

Минск, 2026

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1 Задание к лабораторной работе.....               | 3  |
| 2 Тестирование программы .....                     | 4  |
| 3. Скриншоты, подтверждающие работу с файлами..... | 14 |

## 1 Задание к лабораторной работе

Вариант 5.

Написать программу, которая выполняет шифрование и дешифрование текстового файла любого размера, содержащего текст на заданном языке, используя следующие алгоритмы шифрования:

- «столбцовый метод» улучшенный, текст на английском языке;
- алгоритм Виженера, самогенерирующийся ключ, текст на русском языке.

Для всех алгоритмов ключ задается с клавиатуры пользователем.

Программа должна игнорировать все символы, не являющиеся буквами заданного алфавита, и шифровать только текст на заданном языке. Все алгоритмы должны быть реализованы в одной программе. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы. Кроме работы с файлами программа должна предоставлять ввод/вывод шифруемого текста с клавиатуры/на экран.

## 2 Тестирование программы

### 2.1 Невалидные данные

Тест 1 - неверный ключ

Результат выполнения - Сообщение об ошибке

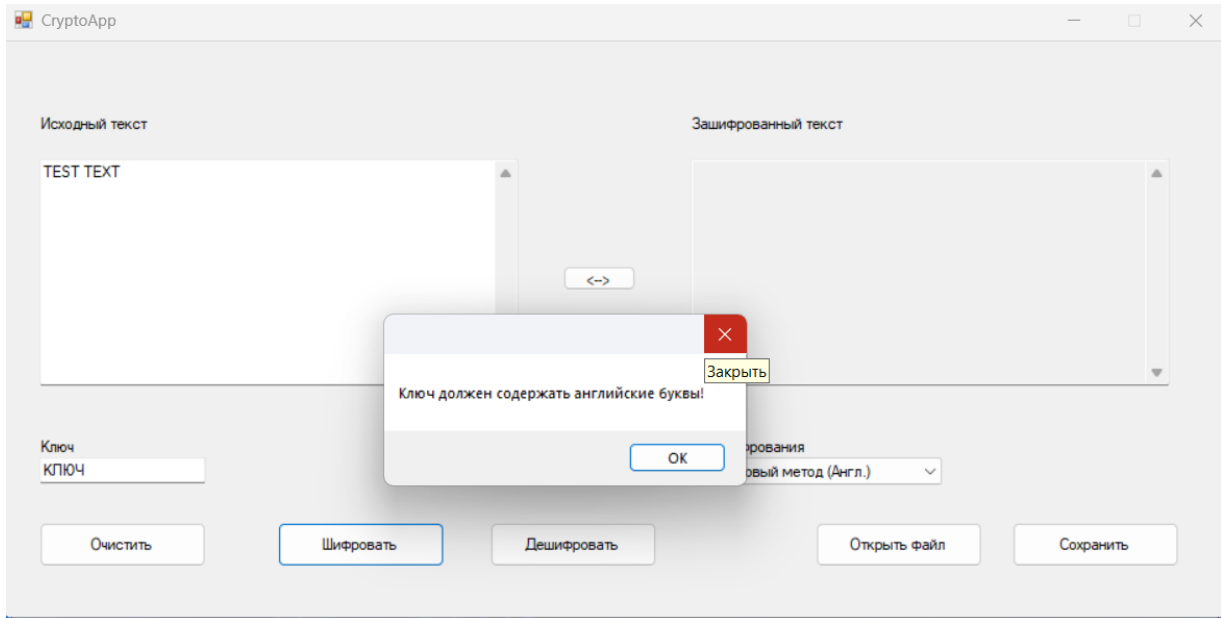


Рисунок 1.1 – тест №1

Тест 2 – недопустимый язык

Результат выполнения - Сообщение об ошибке

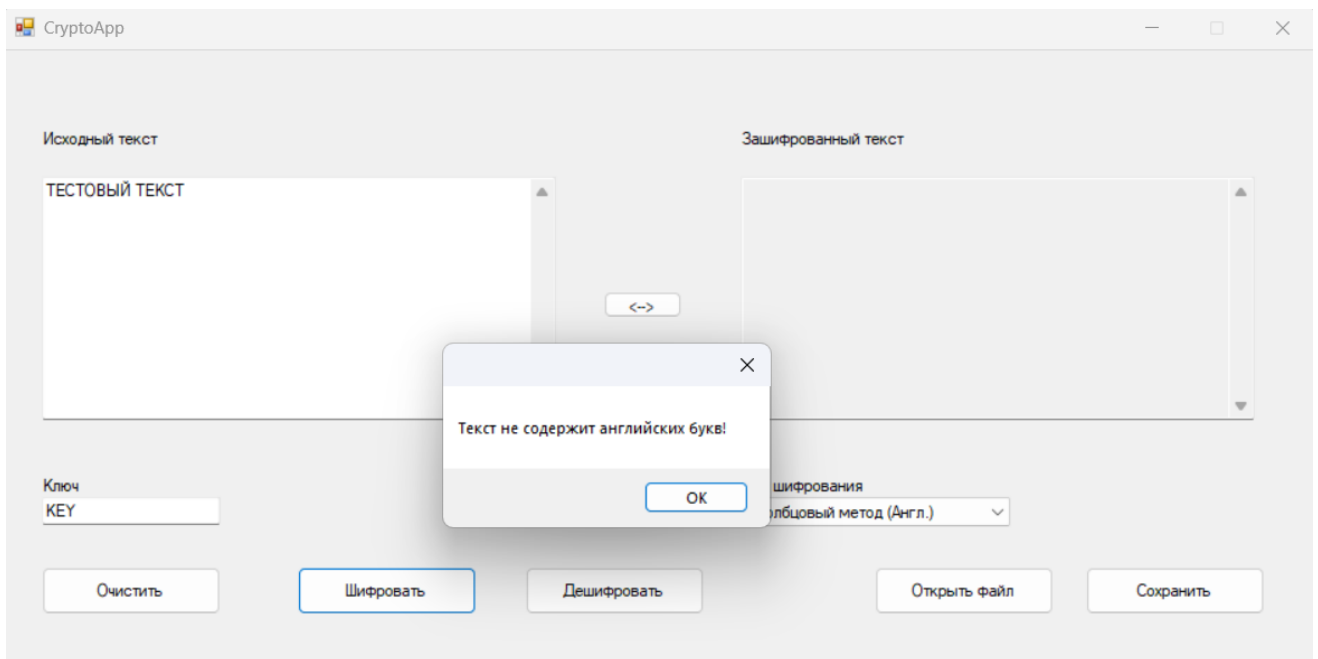


Рисунок 1.2 – тест №2

### Тест 3 – пропуск недопустимых символов

Результат выполнения – корректно обработанная ситуация

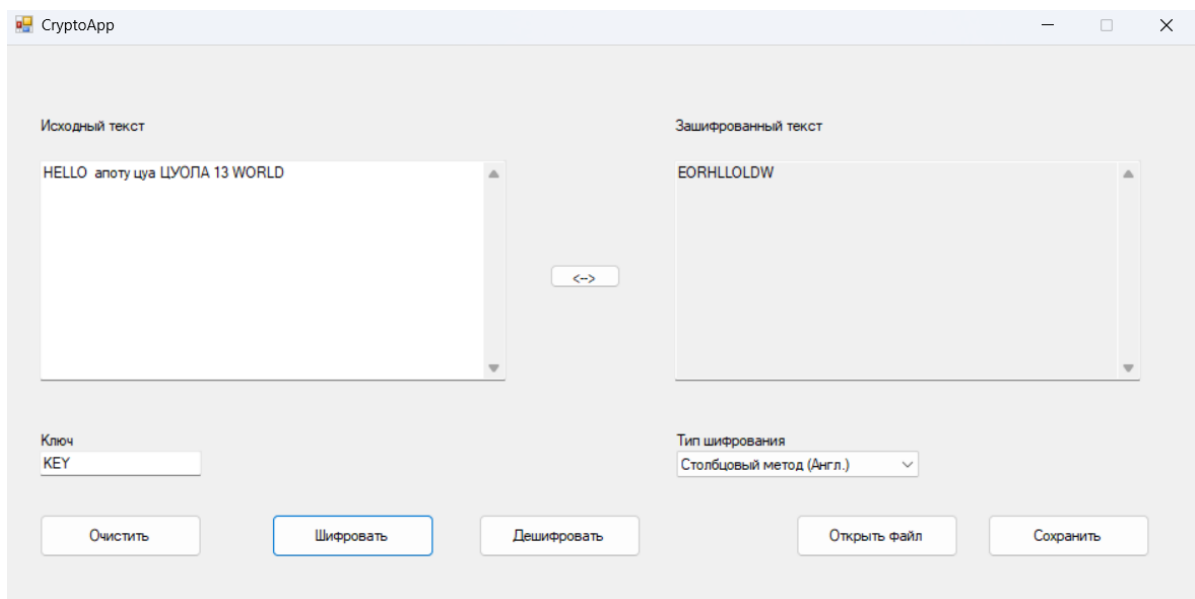


Рисунок 1.3 – тест №3

## 2.2 Метод “Улучшенный столбцовый”

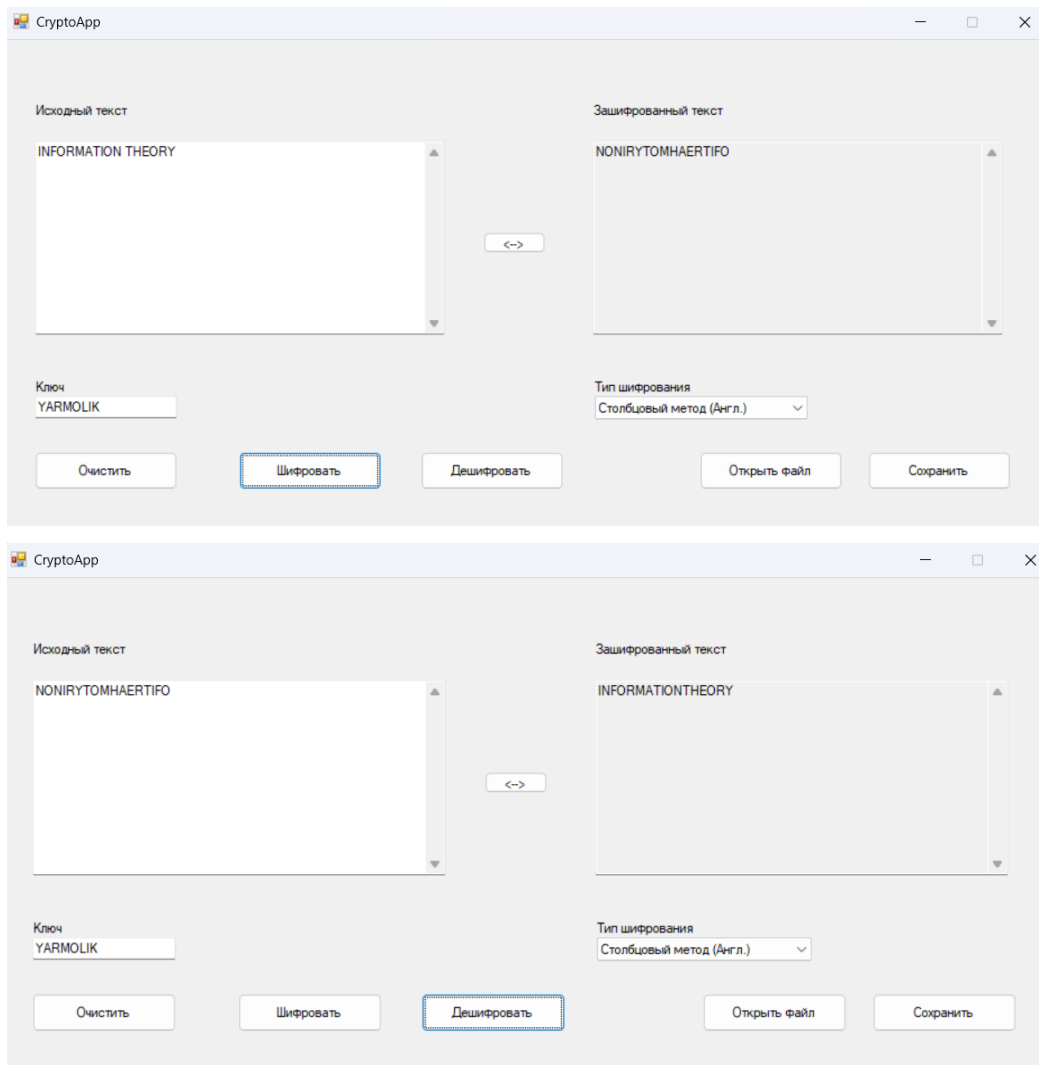


Рисунок 2.1 – тест №1

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | A | R | M | O | L | I | K |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| I | N |   |   |   |   |   |   |
| F | O | R | M | A | T | I |   |
| O | N | T | H | E | O | R | Y |

Исходный текст: “INFORMATION THEORY”

Ключ: “YARMOLIK”

Получаем следующий шифротекст: “NONIRY TOMHAERTIFO”

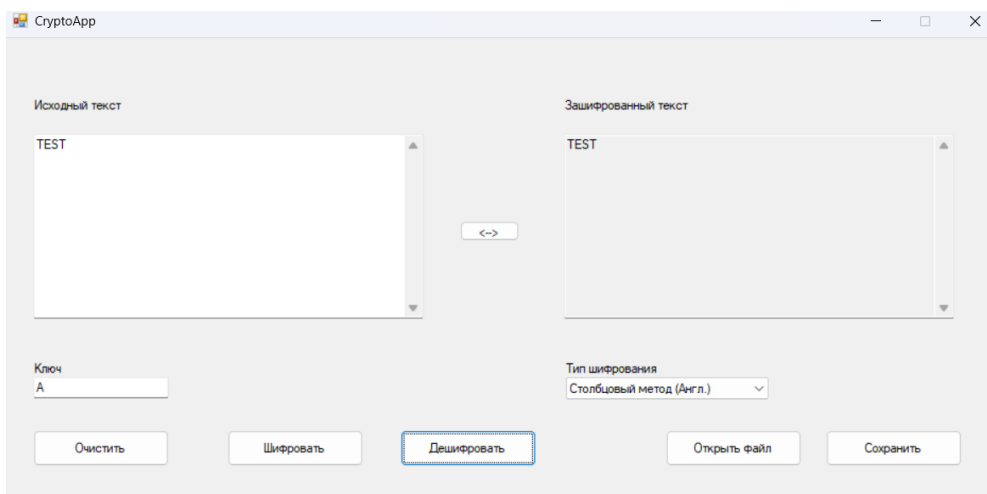
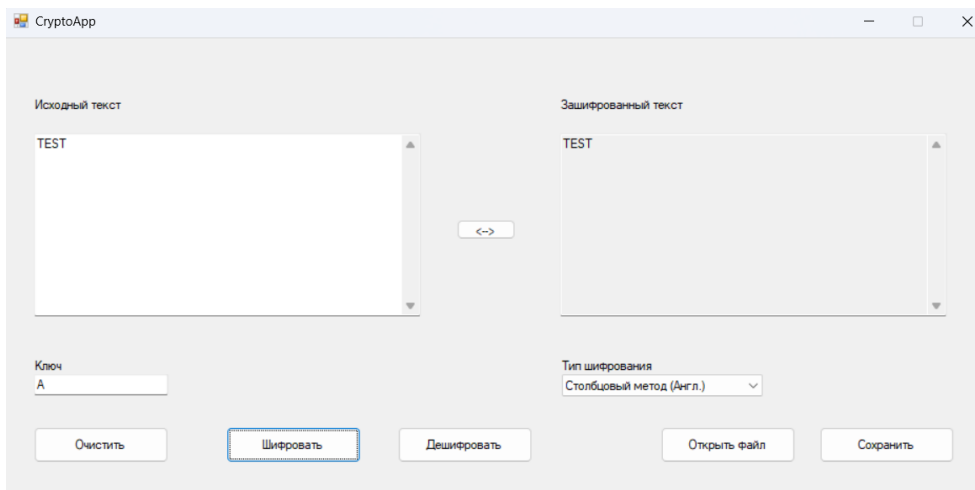


Рисунок 2.2 – тест №2

Исходный текст: “TEST”

Ключ: “А”

Получаем следующий шифротекст: “TEST”

|   |
|---|
| A |
| T |
| E |
| S |
| T |

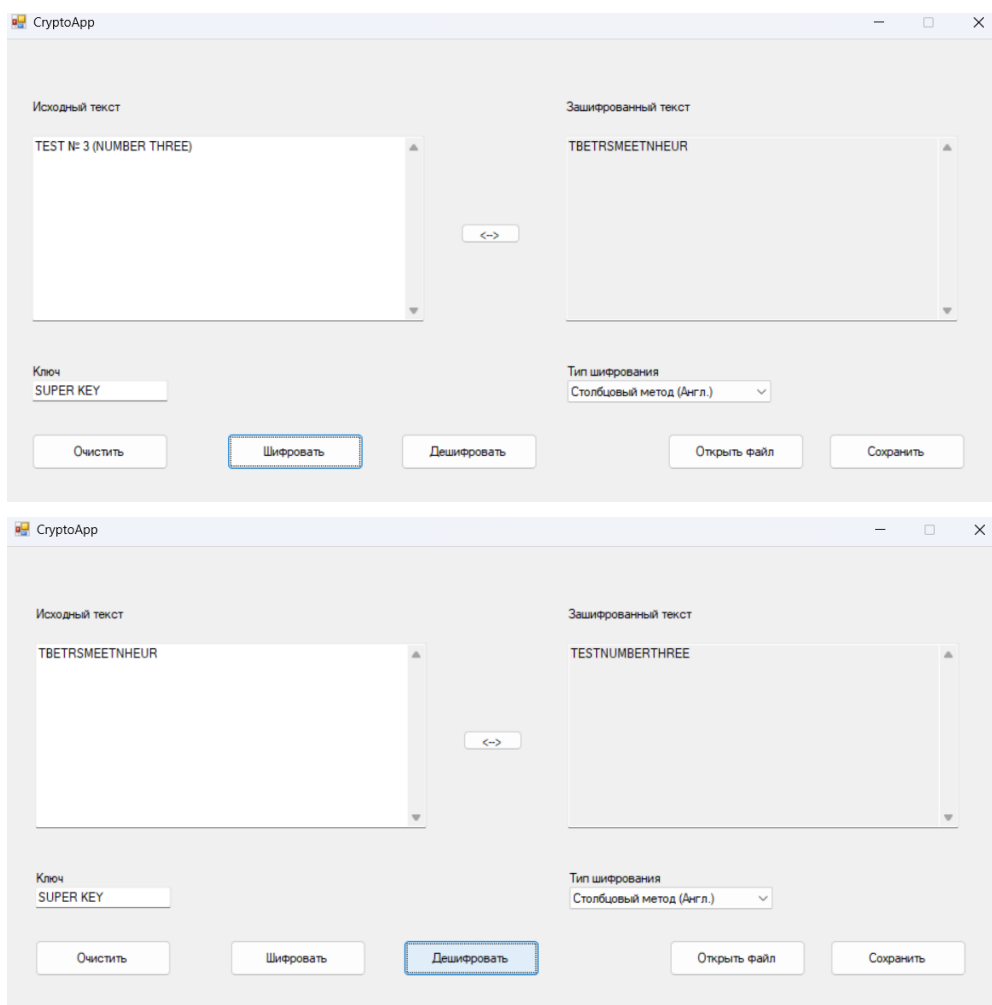


Рисунок 2.3 – тест №3

Исходный текст: “TEST № 3 (NUMBER THREE)”

Ключ: “SUPER KEY”

Получаем следующий шифротекст: “TBETRSMEETNHEUR”

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | U | P | E | R | K | E | Y |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| T | E | S | T |   |   |   |   |
| N | U | M | B | E | R | T |   |
| H | R | E | E |   |   |   |   |



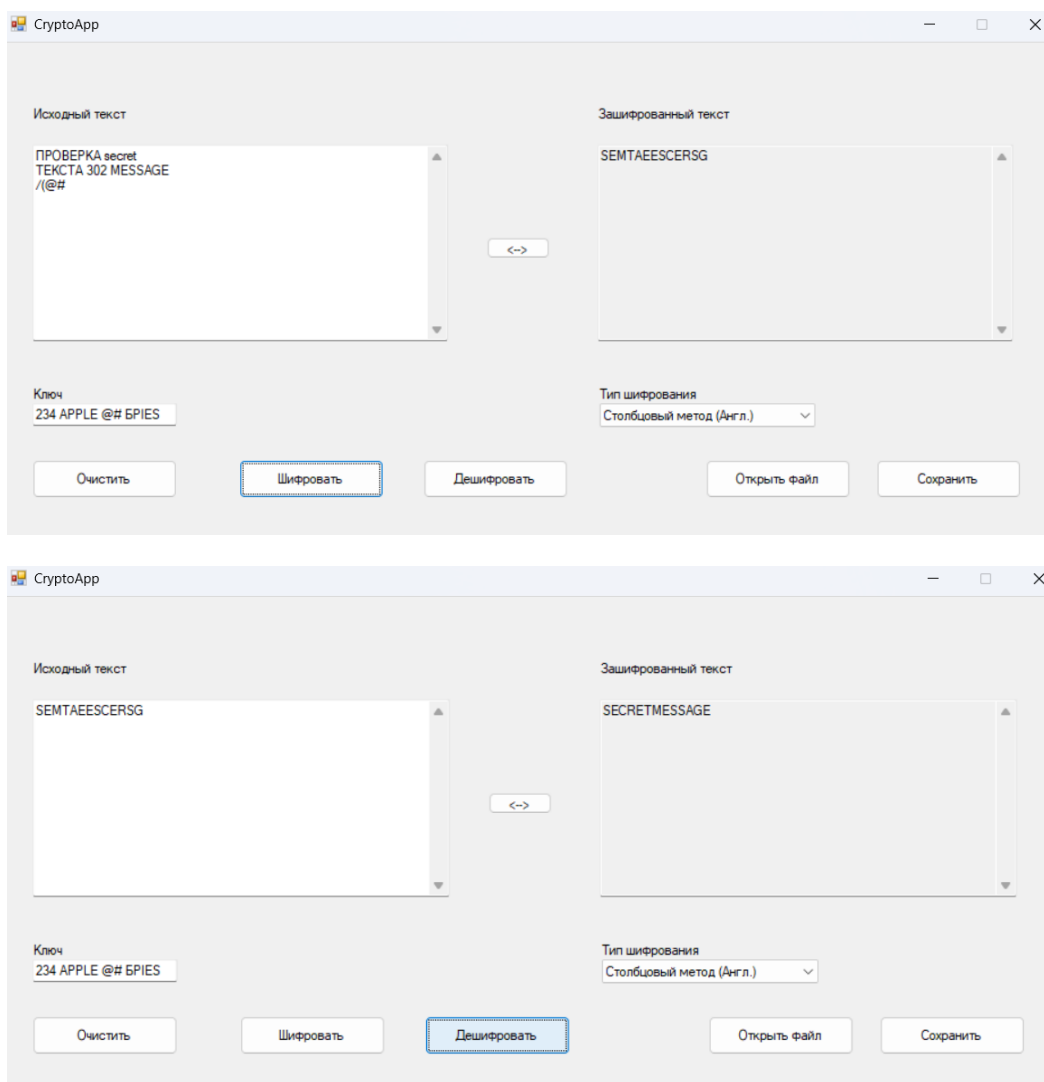


Рисунок 2.4 – тест №4

Исходный текст: “ПРОВЕРКА secret  
ТЕКСТА 302 MESSAGE  
/( @#”

Ключ: “234 APPLE @# BPIES”

Получаем следующий шифротекст: “SEMTAEESCERSG”

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | P | L | E | P | I | E | S |
| 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 |
| S |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E | C | R | E | T |   |   |   |   |
| M | E | S | S | A | G | E |   |   |

## 2.3 Алгоритм Виженера (самогенерирующийся ключ)

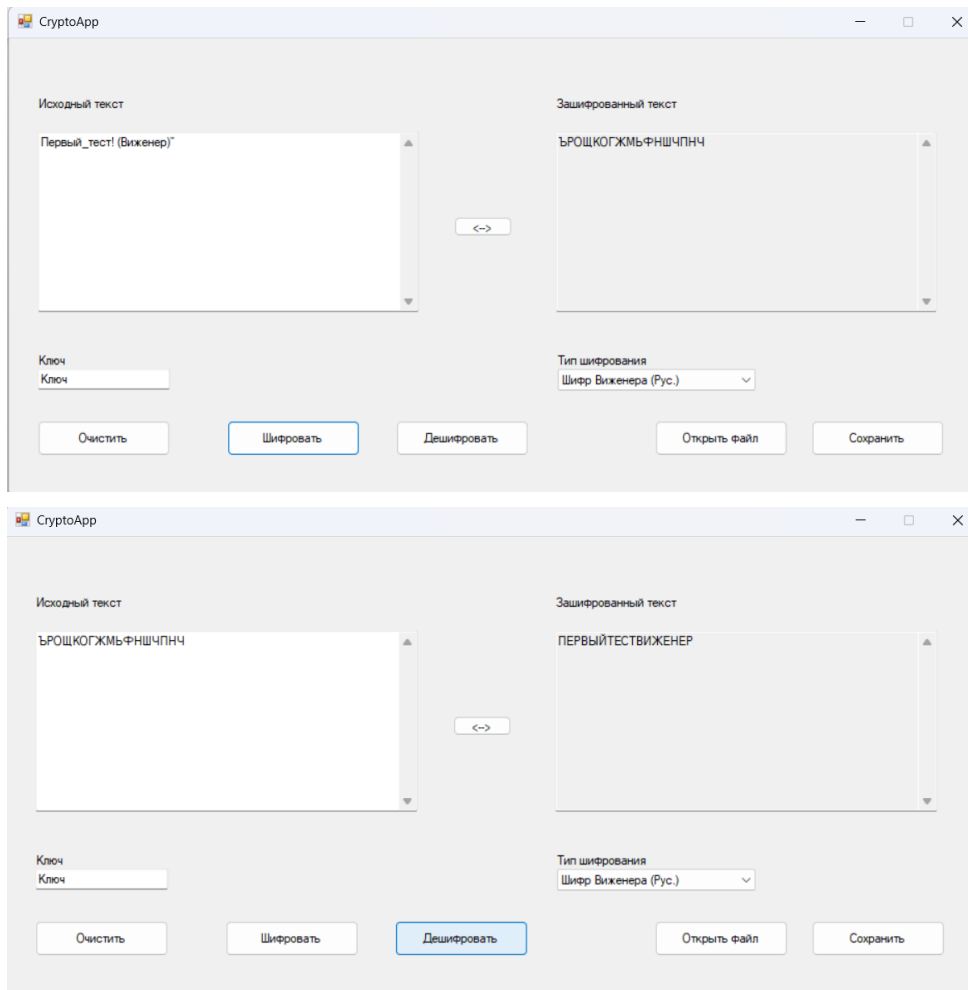


Рисунок 3.1 – тест №1

Исходный текст: “Первый тест! (Вижнер)”

Ключ: “КЛЮЧ”

Полученный самогенерирующийся ключ:

“КЛЮЧПЕРВЫЙТЕСТВИЖ”

Получаем следующий шифротекст:

“ЪРОЩКОГЖМЬФНШЧПНЧ”

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| текст | П | Е | Р | В | Ы | Й | _ | Т | Е | С | Т | ! | ( | В | И | Ж | Е | Н | Е | Р | ) |
| ключ  | К | Л | Ю | Ч | П | Е |   | Р | В | Ы | Й |   |   | Т | Е | С | Т | В | И | Ж |   |
| итог  | Ъ | Р | О | Щ | К | О |   | Г | Ж | М | Ь |   |   | Ф | Н | Ш | Ч | П | Н | Ч |   |

[illegible]

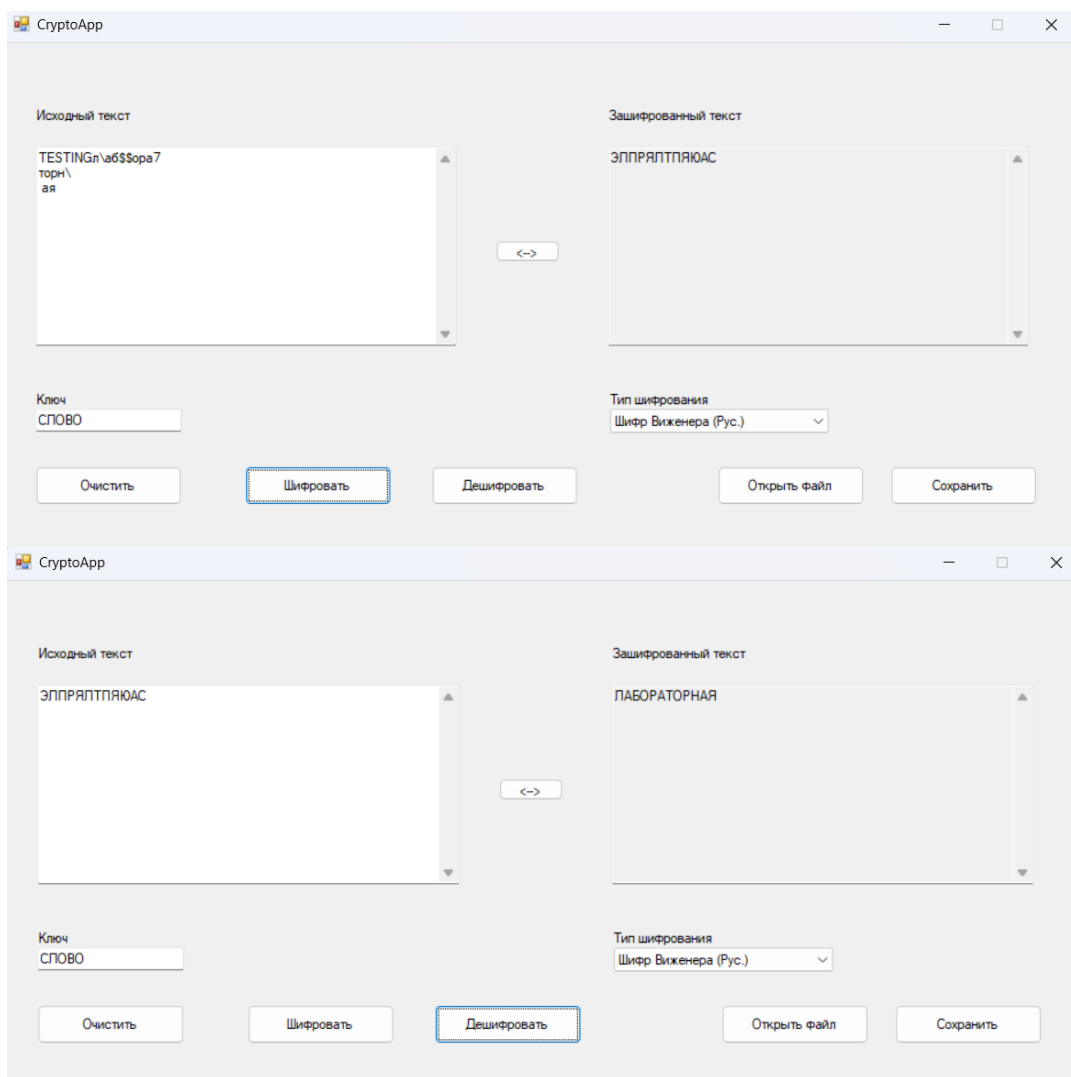


Рисунок 3.2 – тест №2

Исходный текст: “ TESTING\аб\$\$ора7  
торн\  
ая”

Ключ: “СЛОВО”

Полученный самогенерирующийся ключ: “ СЛОВОЛАБОРАТ”

Получаем следующий шифротекст: “ ЭЛПРЯЛТПЯЮАС”

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| текст | T | E | S | T | I | N | G | л | \ | а | б | \$ | \$ | о | р | а | 7 | т | о | р | н | \ | а | я |
| ключ  |   |   |   |   |   |   |   | С |   | Л | О |    |    | В | О | Л |   | А | Б | О | Р |   | А | Т |
| итог  |   |   |   |   |   |   |   | Э |   | Л | П |    |    | Р | Я | Л |   | Т | П | Я | Ю |   | А | С |

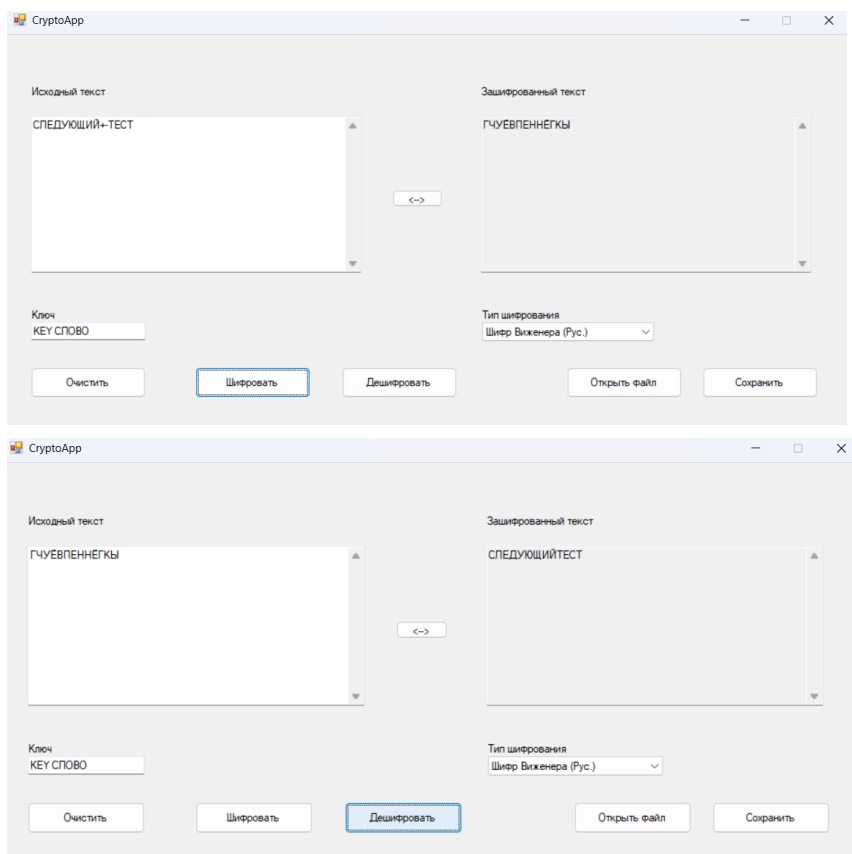


Рисунок 3.3 – тест №3

Исходный текст: “ СЛЕДУЮЩИЙ+-ТЕСТ”

Ключ: “KEY СЛОВО”

Полученный самогенерирующийся ключ: “СЛОВΟΣЛЕДУЮЩИ”

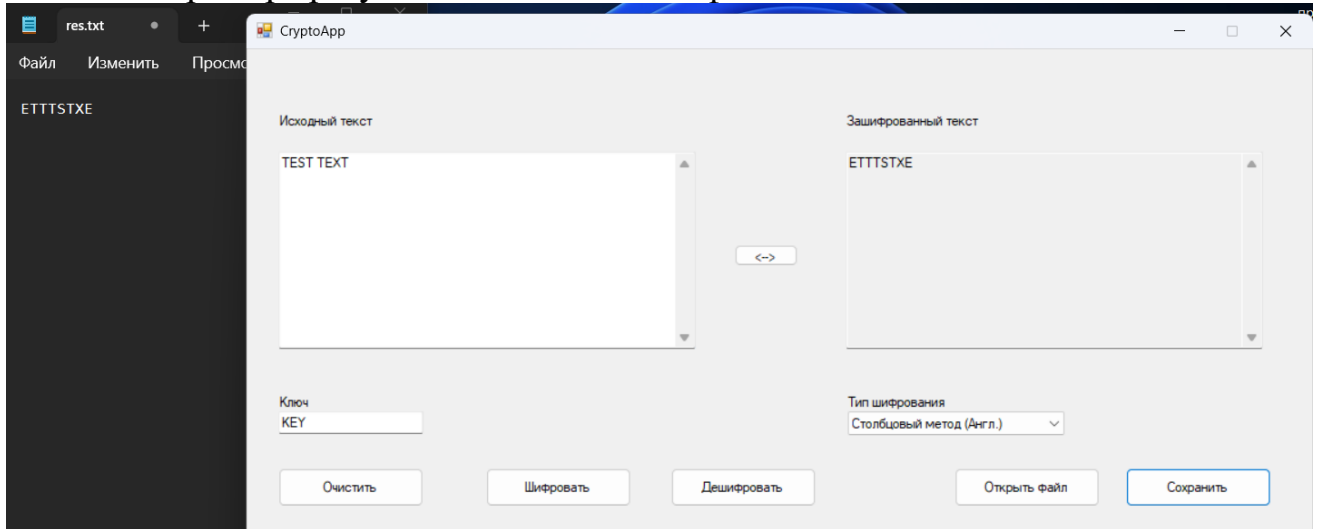
Получаем следующий шифротекст: “ГЧУЁВПЕННЁГКЫ”

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| текст | С | Л | Е | Д | У | Ю | Щ | И | Й | + | - | Т | Е | С | Т |
| ключ  | С | Л | О | В | О | С | Л | Е | Д |   |   | У | Ю | Щ | И |
| итог  | Г | Ч | У | Ё | В | П | Е | Н | Н |   |   | Ё | Г | К | Ы |

### 3. Скриншоты, подтверждающие работу с файлами

В программе реализована возможность чтения/записи в файл любого размера как с клавиатуры, так и из файла.

В данном примере результат был записан в файл res.txt



Также есть возможность прочить из файла зашифрованный текст и расшифровать его

